3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.6.1. Tổng quan và nguyên tắc thiết kế

Cơ sở dữ liệu của MugenBunko được tổ chức theo mô hình quan hệ, phục vụ đồng thời ứng dụng web và ứng dụng di động thông qua hệ thống API. Dữ liệu cần quản lý bao gồm tài khoản, tác phẩm, chương truyện, tiến độ đọc, tủ sách cá nhân, hoạt động cộng đồng và nghiệp vụ tuyển chọn kiểm duyệt viên.

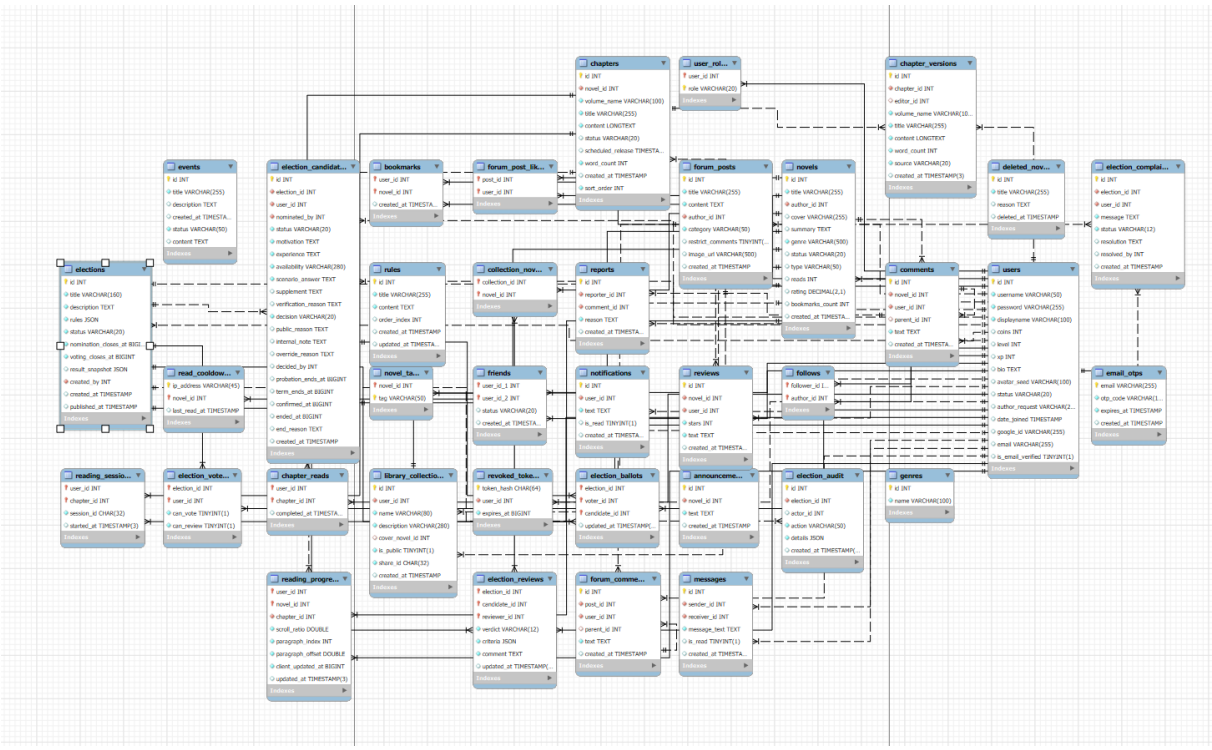
Hệ thống sử dụng MySQL với bộ máy lưu trữ InnoDB. Bộ ký tự utf8mb4 và đối chiếu utf8mb4_unicode_ci hỗ trợ lưu trữ tiếng Việt, tiếng Nhật và các ký tự Unicode. Các thực thể được nhận diện bằng khóa chính; quan hệ một–nhiều được biểu diễn bằng khóa ngoại, còn quan hệ nhiều–nhiều được tách thành bảng liên kết có khóa ghép.

Lược đồ hiện tại gồm 37 bảng, chia thành sáu nhóm nghiệp vụ. Thiết kế ưu tiên tách dữ liệu theo chức năng, hạn chế bản ghi trùng và bảo đảm khả năng truy vết những thay đổi quan trọng. Một số số liệu tổng hợp được lưu trực tiếp để phục vụ truy vấn hiển thị.

Bảng 3.6.1. Các nhóm dữ liệu của hệ thống MugenBunko

Nhóm nghiệp vụ	Số bảng	Dữ liệu quản lý
Tài khoản và xác thực	4	Tài khoản, vai trò, OTP email, token thu hồi.
Tác phẩm và xuất bản	6	Truyện, chương, phiên bản, nhãn, thể loại, truyện đã gỡ.
Tủ sách và hoạt động đọc	7	Đánh dấu, kệ sách, vị trí đọc, phiên đọc, chương hoàn thành.
Tương tác và cộng đồng	9	Bình luận, đánh giá, diễn đàn, theo dõi, kết bạn, tin nhắn.
Thông báo và quản trị	4	Thông báo cá nhân, thông báo truyện, sự kiện, quy định.
Tuyển chọn kiểm duyệt viên	7	Kỳ tuyển chọn, ứng viên, cử tri, phiếu, đánh giá, khiếu nại, nhật ký.

3.6.2. Sơ đồ thực thể – liên kết (ERD)



Hình 3.6.1. Sơ đồ thực thể – liên kết của cơ sở dữ liệu MugenBunko

3.6.3. Mô hình quan hệ và các liên kết chính

Trong mô hình, users và novels là hai thực thể trung tâm. Một tài khoản có thể sáng tác nhiều truyện; mỗi truyện thuộc một tác giả và có nhiều chương. Các bảng phục vụ đọc, tương tác và quản trị liên kết với những thực thể này để bảo đảm dữ liệu được xác định đúng đối tượng.

Bảng 3.6.2. Các quan hệ tiêu biểu trong cơ sở dữ liệu

Quan hệ	Bội số	Cách biểu diễn
Tài khoản – vai trò	1–N	user_roles.user_id → users.id; khóa ghép (user_id, role).
Tác giả – truyện	1–N	novels.author_id → users.id.
Truyện – chương	1–N	chapters.novel_id → novels.id.
Chương – phiên bản	1–N	chapter_versions.chapter_id → chapters.id.
Người dùng – truyện đánh dấu	N–N	Bảng bookmarks có khóa ghép (user_id, novel_id).
Kệ sách – truyện	N–N	Bảng collection_novels có khóa ghép (collection_id, novel_id).
Người dùng – vị trí đọc	1–N	reading_progress có khóa ghép (user_id, novel_id); tham chiếu thêm chapter_id.
Truyện – bình luận/đánh giá	1–N	comments.novel_id và reviews.novel_id → novels.id.
Bình luận – phản hồi	1–N	comments.parent_id tự tham chiếu comments.id; diễn đàn dùng cơ chế tương tự.
Bài diễn đàn – bình luận	1–N	forum_comments.post_id → forum_posts.id.
Người dùng – người dùng	N–N	follows và friends chứa hai khóa ngoại cùng tham chiếu users.id.
Kỳ tuyển chọn – ứng viên	1–N	election_candidates.election_id → elections.id.
Cử tri – ứng viên theo kỳ	N–N	election_ballots liên kết kỳ tuyển chọn, cử tri và hồ sơ ứng viên.

Các danh mục hoặc dữ liệu lưu vết không nhất thiết liên kết trực tiếp với bảng trung tâm. Cụ thể, genres lưu danh mục thể loại nhưng novels.genre hiện vẫn là chuỗi; deleted_novels giữ thông tin truyện đã gỡ và không có khóa ngoại tới novels. Đây là những đặc điểm của lược đồ hiện hành, cần được phân biệt với các quan hệ đã được cơ sở dữ liệu ràng buộc.

3.6.4. Từ điển dữ liệu

Các bảng dưới đây mô tả thuộc tính, kiểu dữ liệu và ràng buộc theo các tệp khởi tạo lược đồ và migration hiện có của dự án. Ký hiệu sử dụng: PK là thành phần khóa chính; FK là khóa ngoại; UQ là duy nhất; NN là không được NULL; AI là tự tăng. Với khóa ghép, tính duy nhất được xét trên toàn bộ tổ hợp cột, không xét riêng từng thành phần.

MySQL biểu diễn BOOLEAN tương đương TINYINT(1). Các trường TIMESTAMP dùng cho thời điểm tạo hoặc cập nhật; TIMESTAMP(3) có độ chính xác mili giây. Những trường thời hạn dạng BIGINT trong xác thực, đồng bộ tiến độ và bầu chọn lưu thời gian Unix theo mili giây. Các cột trạng thái dạng VARCHAR được kiểm tra giá trị và chuyển trạng thái ở tầng nghiệp vụ.

a) Tài khoản và xác thực

Bảng users

Lưu tài khoản, hồ sơ cá nhân, thông tin đăng nhập và trạng thái người dùng.

Bảng 3.6.3. Cấu trúc bảng users

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; AI; NN. Mã định danh bản ghi.
username	VARCHAR(50)	NN; UQ. Tên đăng nhập duy nhất.
password	VARCHAR(255)	NN. Chuỗi băm mật khẩu bằng bcrypt.
displayname	VARCHAR(100)	NN. Tên hiển thị.
email	VARCHAR(150)	UQ; NULL. Địa chỉ email; cho phép NULL đối với tài khoản chưa khai báo.
coins	INT	NULL. Số xu của tài khoản.
level	INT	NULL. Cấp độ tài khoản.
xp	INT	NULL. Điểm kinh nghiệm tích lũy.
bio	TEXT	NULL. Giới thiệu cá nhân.
avatar_seed	VARCHAR(100)	NULL. Giá trị tạo hoặc chọn ảnh đại diện.
status	VARCHAR(20)	NULL. Trạng thái tài khoản, ví dụ active hoặc suspended.
author_request	VARCHAR(20)	NULL. Trạng thái yêu cầu trở thành tác giả.
date_joined	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm tham gia hệ thống.

Bảng user_roles

Gán một hoặc nhiều vai trò cho tài khoản; vai trò được tách khỏi hồ sơ người dùng.

Bảng 3.6.4. Cấu trúc bảng user_roles

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
user_id	INT	PK; NN; FK → users.id. Mã người dùng.
role	VARCHAR(20)	PK; NN. Vai trò reader, author, moderator hoặc admin.

Khóa chính ghép: (user_id, role).

Bảng email_otps

Lưu trạng thái xác thực email bằng mã dùng một lần, thời hạn và số lần nhập sai.

Bảng 3.6.5. Cấu trúc bảng email_otps

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
email	VARCHAR(150)	PK; NN. Email đang được xác thực.
code_hash	CHAR(64)	NN. Dấu băm HMAC-SHA256 của email và mã OTP.
expires_at	BIGINT	NN. Thời điểm hết hạn, tính bằng mili giây Unix.
sent_at	BIGINT	NN. Thời điểm gửi mã gần nhất, tính bằng mili giây Unix.
attempts	INT	NN. Số lần nhập sai mã xác thực.

Bảng revoked_tokens

Lưu dấu băm token đã thu hồi để từ chối sử dụng lại token còn hạn.

Bảng 3.6.6. Cấu trúc bảng revoked_tokens

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
token_hash	CHAR(64)	PK; NN. Dấu băm của token bị thu hồi.
user_id	INT	NN; FK → users.id. Mã người dùng.
expires_at	BIGINT	NN. Thời điểm token hết hạn, tính bằng mili giây Unix.

b) Tác phẩm và xuất bản

Bảng novels

Lưu thông tin chung của tác phẩm, tác giả và các số liệu phục vụ hiển thị danh mục.

Bảng 3.6.7. Cấu trúc bảng novels

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; AI; NN. Mã định danh bản ghi.
title	VARCHAR(255)	NN. Tiêu đề.
author_id	INT	NN; FK → users.id. Mã tác giả.
cover	VARCHAR(255)	NULL. Đường dẫn hoặc URL ảnh bìa.
summary	TEXT	NULL. Tóm tắt nội dung truyện.
genre	VARCHAR(500)	NN. Chuỗi thể loại của truyện; chưa dùng khóa ngoại tới genres.
status	VARCHAR(20)	NULL. Trạng thái tác phẩm, ví dụ active hoặc suspended.
type	VARCHAR(50)	NULL. Định dạng truyện, ví dụ series hoặc oneshot.
reads	INT	NULL. Số lượt đọc đã ghi nhận.
rating	DECIMAL(2,1)	NULL. Điểm đánh giá tổng hợp.
bookmarks_count	INT	NULL. Số lượt đánh dấu, được lưu để phục vụ hiển thị.
created_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm tạo bản ghi.

Bảng chapters

Lưu nội dung và thứ tự chương, trạng thái xuất bản cùng thời điểm phát hành theo lịch.

Bảng 3.6.8. Cấu trúc bảng chapters

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; AI; NN. Mã định danh bản ghi.
novel_id	INT	NN; FK → novels.id. Mã truyện.
volume_name	VARCHAR(100)	NN. Tên tập hoặc quyển.
title	VARCHAR(255)	NN. Tiêu đề.
content	LONGTEXT	NN. Toàn bộ nội dung chương.
status	VARCHAR(20)	NULL. Trạng thái vòng đời chương: bản nháp, chờ duyệt, công bố hoặc hẹn lịch tùy thao tác nghiệp vụ.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
scheduled_release	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm phát hành theo lịch; NULL nếu không hẹn lịch.
word_count	INT	NN. Số từ của chương.
sort_order	INT	NN. Thứ tự chương trong tác phẩm.
created_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm tạo bản ghi.

Bảng chapter_versions

Lưu các bản chụp nội dung chương, phục vụ tra cứu lịch sử và khôi phục bản nháp.

Bảng 3.6.9. Cấu trúc bảng chapter_versions

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; AI; NN. Mã định danh bản ghi.
chapter_id	INT	NN; FK → chapters.id. Mã chương truyện.
editor_id	INT	FK → users.id. Mã người chỉnh sửa; cho phép NULL khi tài khoản bị xóa.
volume_name	VARCHAR(100)	NN. Tên tập tại thời điểm lưu phiên bản.
title	VARCHAR(255)	NN. Tiêu đề.
content	LONGTEXT	NN. Bản chụp nội dung chương.
word_count	INT	NN. Số từ của phiên bản.
source	VARCHAR(20)	NN. Nguồn tạo phiên bản, ví dụ save hoặc thao tác khôi phục.
created_at	TIMESTAMP(3)	NULL. Thời điểm tạo bản ghi.

Bảng novel_tags

Lưu tập nhãn gắn với truyện; một nhãn chỉ xuất hiện một lần trong cùng tác phẩm.

Bảng 3.6.10. Cấu trúc bảng novel_tags

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
novel_id	INT	PK; NN; FK → novels.id. Mã truyện.
tag	VARCHAR(50)	PK; NN. Nhãn mô tả tác phẩm.

Khóa chính ghép: (novel_id, tag). Nhãn được lưu trực tiếp bằng chuỗi; lược đồ chưa có bảng danh mục tags riêng.

Bảng genres

Lưu danh mục tên thể loại do quản trị viên quản lý.

Bảng 3.6.11. Cấu trúc bảng genres

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; AI; NN. Mã định danh bản ghi.
name	VARCHAR(100)	NN; UQ. Tên thể loại duy nhất.

Bảng deleted_novels

Giữ mã truyện, tiêu đề và lý do gỡ bỏ sau khi bản ghi truyện gốc bị xóa.

Bảng 3.6.12. Cấu trúc bảng deleted_novels

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; NN. Mã truyện trước khi xóa; không liên kết khóa ngoại với novels.
title	VARCHAR(255)	NN. Tiêu đề.
reason	TEXT	NULL. Lý do gỡ tác phẩm.
deleted_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm gỡ tác phẩm.

c) Tủ sách và hoạt động đọc

Bảng bookmarks

Ghi nhận truyện được người dùng đánh dấu vào tủ sách.

Bảng 3.6.13. Cấu trúc bảng bookmarks

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
user_id	INT	PK; NN; FK → users.id. Mã người dùng.
novel_id	INT	PK; NN; FK → novels.id. Mã truyện.
created_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm tạo bản ghi.

Khóa chính ghép: (user_id, novel_id).

Bảng library_collections

Lưu kệ sách do người dùng tạo, chế độ công khai và mã chia sẻ.

Bảng 3.6.14. Cấu trúc bảng library_collections

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; AI; NN. Mã định danh bản ghi.
user_id	INT	NN; FK → users.id. Mã người dùng.
name	VARCHAR(80)	NN. Tên kệ sách.
description	VARCHAR(280)	NN. Mô tả ngắn về kệ sách.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
cover_novel_id	INT	FK → novels.id. Truyện được chọn làm ảnh bìa; NULL nếu chưa chọn hoặc truyện bị xóa.
is_public	BOOLEAN	NN. Cho phép truy cập công khai (0/1).
share_id	CHAR(32)	NN; UQ. Mã chia sẻ duy nhất; quyền xem còn phụ thuộc is_public.
created_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm tạo bản ghi.

Bảng collection_novels

Liên kết các truyện với kệ sách; một truyện có thể nằm trên nhiều kệ.

Bảng 3.6.15. Cấu trúc bảng collection_novels

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
collection_id	INT	PK; NN; FK → library_collections.id. Mã kệ sách.
novel_id	INT	PK; NN; FK → novels.id. Mã truyện.

Khóa chính ghép: (collection_id, novel_id).

Bảng reading_progress

Lưu vị trí đọc mới nhất của một tài khoản đối với từng truyện để tiếp tục đọc trên các thiết bị.

Bảng 3.6.16. Cấu trúc bảng reading_progress

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
user_id	INT	PK; NN; FK → users.id. Mã người dùng.
novel_id	INT	PK; NN; FK → novels.id. Mã truyện.
chapter_id	INT	NN; FK → chapters.id. Mã chương truyện.
scroll_ratio	DOUBLE	NN. Tỷ lệ vị trí cuộn trong chương, từ 0 đến 1.
paragraph_index	INT	NN. Chỉ số đoạn đang đọc, bắt đầu từ 0.
paragraph_offset	DOUBLE	NN. Tỷ lệ vị trí trong đoạn, từ 0 đến 1.
client_updated_at	BIGINT	NN. Thời gian cập nhật ở thiết bị, tính bằng mili giây Unix.
updated_at	TIMESTAMP(3)	NULL. Thời điểm máy chủ cập nhật, độ chính xác mili giây.

Khóa chính ghép: (user_id, novel_id).

Bảng chapter_reads

Ghi nhận chương đã hoàn thành; khóa ghép ngăn ghi nhận lặp cùng một chương cho một người dùng.

Bảng 3.6.17. Cấu trúc bảng chapter_reads

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
user_id	INT	PK; NN; FK → users.id. Mã người dùng.
chapter_id	INT	PK; NN; FK → chapters.id. Mã chương truyện.
completed_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm hoàn thành chương.

Khóa chính ghép: (user_id, chapter_id).

Bảng reading_sessions

Lưu phiên đọc hiện hành theo người dùng và chương để kiểm tra điều kiện hoàn thành.

Bảng 3.6.18. Cấu trúc bảng reading_sessions

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
user_id	INT	PK; NN; FK → users.id. Mã người dùng.
chapter_id	INT	PK; NN; FK → chapters.id. Mã chương truyện.
session_id	CHAR(32)	NN. Mã phiên đọc ngẫu nhiên gồm 32 ký tự.
started_at	TIMESTAMP(3)	NULL. Thời điểm bắt đầu phiên đọc.

Khóa chính ghép: (user_id, chapter_id). Chỉ lưu phiên hiện hành của mỗi cặp người dùng và chương; không phải bảng lưu toàn bộ lịch sử phiên.

Bảng read_cooldowns

Lưu lần tính lượt đọc gần nhất theo địa chỉ IP và truyện để hạn chế đếm lặp.

Bảng 3.6.19. Cấu trúc bảng read_cooldowns

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
ip_address	VARCHAR(45)	PK; NN. Địa chỉ IPv4 hoặc IPv6 của lượt truy cập.
novel_id	INT	PK; NN; FK → novels.id. Mã truyện.
last_read_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm tính lượt đọc gần nhất.

Khóa chính ghép: (ip_address, novel_id).

d) Tương tác và cộng đồng

Bảng comments

Lưu bình luận ở trang truyện và quan hệ trả lời giữa các bình luận.

Bảng 3.6.20. Cấu trúc bảng comments

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; AI; NN. Mã định danh bản ghi.
novel_id	INT	NN; FK → novels.id. Mã truyện.
user_id	INT	NN; FK → users.id. Mã người dùng.
parent_id	INT	FK → comments.id. Mã bình luận cha; NULL đối với bình luận gốc.
text	TEXT	NN. Nội dung văn bản.
created_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm tạo bản ghi.

Bảng reviews

Lưu đánh giá bằng số sao và nội dung nhận xét; mỗi người dùng có tối đa một đánh giá cho mỗi truyện.

Bảng 3.6.21. Cấu trúc bảng reviews

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; AI; NN. Mã định danh bản ghi.
novel_id	INT	NN; FK → novels.id. Mã truyện.
user_id	INT	NN; FK → users.id. Mã người dùng.
stars	INT	NN. Số sao đánh giá; ràng buộc CHECK từ 1 đến 5.
text	TEXT	NN. Nội dung nhận xét tác phẩm.
created_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm tạo bản ghi.

Ràng buộc duy nhất: (user_id, novel_id).

Bảng reports

Lưu báo cáo vi phạm đối với bình luận truyện, người báo cáo và lý do.

Bảng 3.6.22. Cấu trúc bảng reports

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; AI; NN. Mã định danh bản ghi.
reporter_id	INT	NN; FK → users.id. Mã người gửi báo cáo.
comment_id	INT	NN; FK → comments.id. Mã bình luận bị báo cáo.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
reason	TEXT	NN. Lý do báo cáo vi phạm.
created_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm tạo bản ghi.

Bảng forum_posts

Lưu bài viết diễn đàn, chuyên mục, ảnh đính kèm và thiết lập hạn chế bình luận.

Bảng 3.6.23. Cấu trúc bảng forum_posts

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; AI; NN. Mã định danh bản ghi.
title	VARCHAR(255)	NN. Tiêu đề.
content	TEXT	NN. Nội dung chi tiết.
author_id	INT	NN; FK → users.id. Mã tác giả.
category	VARCHAR(50)	NN. Chuyên mục bài viết.
restrict_comments	TINYINT(1)	NULL. Cờ hạn chế bình luận (0/1), được API kiểm tra.
image_url	VARCHAR(500)	NULL. URL ảnh đính kèm; có thể để trống.
created_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm tạo bản ghi.

Bảng forum_comments

Lưu bình luận và phản hồi trong bài viết diễn đàn.

Bảng 3.6.24. Cấu trúc bảng forum_comments

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; AI; NN. Mã định danh bản ghi.
post_id	INT	NN; FK → forum_posts.id. Mã bài viết diễn đàn.
user_id	INT	NN; FK → users.id. Mã người dùng.
parent_id	INT	FK → forum_comments.id. Mã bình luận cha; NULL đối với bình luận gốc.
text	TEXT	NN. Nội dung văn bản.
created_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm tạo bản ghi.

Bảng forum_post_likes

Ghi nhận lượt thích bài viết của người dùng; mỗi cặp người dùng và bài viết là duy nhất.

Bảng 3.6.25. Cấu trúc bảng forum_post_likes

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
post_id	INT	PK; NN; FK → forum_posts.id. Mã bài viết diễn đàn.
user_id	INT	PK; NN; FK → users.id. Mã người dùng.

Khóa chính ghép: (post_id, user_id).

Bảng follows

Lưu quan hệ độc giả theo dõi tác giả; cả hai phía đều tham chiếu đến tài khoản.

Bảng 3.6.26. Cấu trúc bảng follows

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
follower_id	INT	PK; NN; FK → users.id. Mã người theo dõi.
author_id	INT	PK; NN; FK → users.id. Mã tài khoản được theo dõi.

Khóa chính ghép: (follower_id, author_id).

Bảng friends

Lưu quan hệ kết bạn giữa hai tài khoản và trạng thái xử lý lời mời.

Bảng 3.6.27. Cấu trúc bảng friends

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
user_id_1	INT	PK; NN; FK → users.id. Tài khoản thứ nhất trong quan hệ kết bạn.
user_id_2	INT	PK; NN; FK → users.id. Tài khoản thứ hai trong quan hệ kết bạn.
status	VARCHAR(20)	NULL. Trạng thái lời mời, ví dụ pending hoặc accepted.
created_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm tạo bản ghi.

Khóa chính ghép: (user_id_1, user_id_2). Khóa chính phân biệt thứ tự hai tài khoản; kiểm tra cặp đảo chiều và tự kết bạn thuộc tầng ứng dụng.

Bảng messages

Lưu tin nhắn trực tiếp giữa người gửi và người nhận cùng trạng thái đã đọc.

Bảng 3.6.28. Cấu trúc bảng messages

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; AI; NN. Mã định danh bản ghi.
sender_id	INT	NN; FK → users.id. Mã người gửi.
receiver_id	INT	NN; FK → users.id. Mã người nhận.
message_text	TEXT	NN. Nội dung tin nhắn.
is_read	BOOLEAN	NULL. Đã đọc hay chưa (0/1).
created_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm tạo bản ghi.

e) Thông báo và quản trị nội dung

Bảng notifications

Lưu thông báo gửi đến từng tài khoản và trạng thái đã đọc.

Bảng 3.6.29. Cấu trúc bảng notifications

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; AI; NN. Mã định danh bản ghi.
user_id	INT	NN; FK → users.id. Mã người dùng.
text	TEXT	NN. Nội dung văn bản.
is_read	BOOLEAN	NULL. Đã đọc hay chưa (0/1).
created_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm tạo bản ghi.

Bảng announcements

Lưu thông báo riêng của một tác phẩm.

Bảng 3.6.30. Cấu trúc bảng announcements

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; AI; NN. Mã định danh bản ghi.
novel_id	INT	NN; FK → novels.id. Mã truyện.
text	TEXT	NN. Nội dung văn bản.
created_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm tạo bản ghi.

Bảng events

Lưu sự kiện chung của hệ thống, nội dung chi tiết và trạng thái phát hành.

Bảng 3.6.31. Cấu trúc bảng events

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; AI; NN. Mã định danh bản ghi.
title	VARCHAR(255)	NN. Tiêu đề.
description	TEXT	NULL. Thông tin mô tả.
created_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm tạo bản ghi.
status	VARCHAR(50)	NN. Trạng thái sự kiện; mặc định draft.
content	TEXT	NULL. Nội dung chi tiết.

Bảng rules

Lưu quy định cộng đồng và thứ tự hiển thị các điều khoản.

Bảng 3.6.32. Cấu trúc bảng rules

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; AI; NN. Mã định danh bản ghi.
title	VARCHAR(255)	NN. Tiêu đề.
content	TEXT	NN. Nội dung chi tiết.
order_index	INT	NULL. Thứ tự hiển thị điều khoản.
created_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm sửa điều khoản gần nhất.

f) Tuyển chọn kiểm duyệt viên

Bảng elections

Lưu đợt tuyển chọn kiểm duyệt viên, thể lệ, thời hạn và kết quả đã chốt.

Bảng 3.6.33. Cấu trúc bảng elections

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; AI; NN. Mã định danh bản ghi.
title	VARCHAR(160)	NN. Tiêu đề.
description	TEXT	NN. Thông tin mô tả.
rules	JSON	NN. Thể lệ và tham số kỳ tuyển chọn ở dạng JSON.
status	VARCHAR(20)	NN. Trạng thái xử lý của bản ghi.
nomination_closes_at	BIGINT	NN. Hạn kết thúc đề cử, tính bằng mili giây Unix.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
voting_closes_at	BIGINT	NN. Hạn kết thúc bỏ phiếu, tính bằng mili giây Unix.
result_snapshot	JSON	NULL. Kết quả được chốt tại thời điểm đóng kỳ, dạng JSON.
created_by	INT	NN; FK → users.id. Mã người tạo kỳ tuyển chọn.
created_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm tạo bản ghi.
published_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm công bố kết quả.

Bảng election_candidates

Lưu hồ sơ ứng viên, kết quả xét duyệt và các mốc thử việc, nhiệm kỳ.

Bảng 3.6.34. Cấu trúc bảng election_candidates

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; AI; NN. Mã định danh bản ghi.
election_id	INT	NN; FK → elections.id. Mã kỳ tuyển chọn.
user_id	INT	NN; FK → users.id. Mã tài khoản ứng viên.
nominated_by	INT	NN; FK → users.id. Mã người đề cử.
status	VARCHAR(20)	NN. Trạng thái xử lý của bản ghi.
motivation	TEXT	NN. Động lực tham gia ứng tuyển.
experience	TEXT	NN. Kinh nghiệm của ứng viên.
availability	VARCHAR(280)	NN. Khả năng bố trí thời gian tham gia.
scenario_answer	TEXT	NN. Câu trả lời tình huống kiểm duyệt.
supplement	TEXT	NULL. Nội dung bổ sung hồ sơ.
verification_reason	TEXT	NULL. Lý do kiểm tra hoặc xác minh hồ sơ.
decision	VARCHAR(20)	NN. Kết quả xét duyệt hoặc bổ nhiệm; mặc định pending.
public_reason	TEXT	NULL. Giải trình có thể công khai.
internal_note	TEXT	NULL. Ghi chú nội bộ của quản trị viên.
override_reason	TEXT	NULL. Lý do quyết định ngoại lệ.
decided_by	INT	NULL. Mã người quyết định; tham chiếu nghiệp vụ, chưa khai báo FK.
probation_ends_at	BIGINT	NULL. Hạn kết thúc thử việc, tính bằng mili giây Unix.
term_ends_at	BIGINT	NULL. Hạn kết thúc nhiệm kỳ, tính bằng mili giây Unix.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
confirmed_at	BIGINT	NULL. Thời điểm xác nhận chính thức, tính bằng mili giây Unix.
ended_at	BIGINT	NULL. Thời điểm kết thúc đảm nhiệm, tính bằng mili giây Unix.
end_reason	TEXT	NULL. Lý do kết thúc đảm nhiệm.
created_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm tạo bản ghi.

Ràng buộc duy nhất: (election_id, user_id).

Bảng election_voters

Chốt danh sách tài khoản đủ điều kiện bỏ phiếu hoặc đánh giá trong từng kỳ.

Bảng 3.6.35. Cấu trúc bảng election_voters

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
election_id	INT	PK; NN; FK → elections.id. Mã kỳ tuyển chọn.
user_id	INT	PK; NN; FK → users.id. Mã người dùng.
can_vote	BOOLEAN	NN. Đủ điều kiện bỏ phiếu trong kỳ (0/1).
can_review	BOOLEAN	NN. Đủ điều kiện tham gia hội đồng đánh giá (0/1).

Khóa chính ghép: (election_id, user_id).

Bảng election_ballots

Lưu lựa chọn của cử tri đối với ứng viên trong một kỳ tuyển chọn.

Bảng 3.6.36. Cấu trúc bảng election_ballots

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
election_id	INT	PK; NN; FK → elections.id. Mã kỳ tuyển chọn.
voter_id	INT	PK; NN; FK → users.id. Mã cử tri bỏ phiếu.
candidate_id	INT	PK; NN; FK → election_candidates.id. Mã hồ sơ ứng viên.
updated_at	TIMESTAMP(3)	NULL. Thời điểm cập nhật gần nhất.

Khóa chính ghép: (election_id, voter_id, candidate_id). Một cử tri có thể chọn nhiều ứng viên theo thể lệ; khóa chính ngăn lặp cùng lựa chọn trong một kỳ.

Bảng election_reviews

Lưu nhận xét của thành viên hội đồng theo tiêu chí cho từng ứng viên.

Bảng 3.6.37. Cấu trúc bảng election_reviews

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
election_id	INT	PK; NN; FK → elections.id. Mã kỳ tuyển chọn.
candidate_id	INT	PK; NN; FK → election_candidates.id. Mã hồ sơ ứng viên.
reviewer_id	INT	PK; NN; FK → users.id. Mã thành viên đánh giá.
verdict	VARCHAR(12)	NN. Kết luận đánh giá của thành viên hội đồng.
criteria	JSON	NN. Kết quả theo từng tiêu chí ở dạng JSON.
comment	TEXT	NN. Nhận xét chi tiết.
updated_at	TIMESTAMP(3)	NULL. Thời điểm cập nhật gần nhất.

Khóa chính ghép: (election_id, candidate_id, reviewer_id).

Bảng election_complaints

Lưu khiếu nại liên quan đến kỳ tuyển chọn và kết quả xử lý.

Bảng 3.6.38. Cấu trúc bảng election_complaints

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; AI; NN. Mã định danh bản ghi.
election_id	INT	NN; FK → elections.id. Mã kỳ tuyển chọn.
user_id	INT	NN; FK → users.id. Mã người dùng.
message	TEXT	NN. Nội dung khiếu nại.
status	VARCHAR(12)	NN. Trạng thái xử lý của bản ghi.
resolution	TEXT	NULL. Kết quả và giải trình xử lý khiếu nại.
resolved_by	INT	NULL. Mã người xử lý; tham chiếu nghiệp vụ, chưa khai báo FK.
created_at	TIMESTAMP	NULL. Thời điểm tạo bản ghi.

Bảng election_audit

Lưu nhật ký thao tác của phân hệ tuyển chọn để truy vết quá trình xử lý.

Bảng 3.6.39. Cấu trúc bảng election_audit

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
id	INT	PK; AI; NN. Mã định danh bản ghi.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
election_id	INT	NN; FK → elections.id. Mã kỳ tuyển chọn.
actor_id	INT	NULL. Mã chủ thể thao tác; tham chiếu nghiệp vụ, chưa khai báo FK.
action	VARCHAR(50)	NN. Tên hoặc mã hành động được ghi nhận.
details	JSON	NN. Chi tiết thao tác ở dạng JSON.
created_at	TIMESTAMP(3)	NULL. Thời điểm tạo bản ghi.

3.6.5. Ràng buộc toàn vẹn và xử lý dữ liệu

a) Toàn vẹn thực thể và chống trùng lặp

Mỗi bảng có khóa chính để nhận diện bản ghi. Các bảng thực thể sử dụng mã số nguyên tự tăng; các bảng liên kết thường sử dụng khóa chính ghép. Ví dụ, bookmarks dùng (user_id, novel_id), chapter_reads dùng (user_id, chapter_id) và collection_novels dùng (collection_id, novel_id). Cách tổ chức này ngăn cùng một quan hệ được ghi lặp trong cơ sở dữ liệu.

Các thuộc tính username, email, genres.name và library_collections.share_id có ràng buộc duy nhất theo lược đồ. Đối với reviews, tổ hợp (user_id, novel_id) giới hạn mỗi người dùng có một đánh giá cho một truyện. Trong phân hệ tuyển chọn, (election_id, user_id) ở election_candidates ngăn một tài khoản có nhiều hồ sơ trong cùng kỳ.

b) Toàn vẹn tham chiếu và chính sách xóa

Các khóa ngoại bảo đảm bản ghi con tham chiếu đến bản ghi cha tồn tại. Nhiều bảng nội dung và tương tác sử dụng ON DELETE CASCADE để xóa dữ liệu phụ thuộc khi tài khoản, truyện, chương hoặc bài viết bị xóa. Việc xóa cần được kiểm soát ở tầng nghiệp vụ vì có thể ảnh hưởng đến nhiều bản ghi liên quan.

Một số liên kết sử dụng ON DELETE SET NULL: khi truyện được chọn làm ảnh bìa kệ bị xóa, library_collections.cover_novel_id chuyển về NULL; khi tài khoản người chỉnh sửa bị xóa, chapter_versions.editor_id chuyển về NULL để giữ phiên bản chương nếu chương còn tồn tại. Các khóa ngoại trong phân hệ tuyển chọn không khai báo xóa dây chuyền nên việc xóa bản ghi đang được tham chiếu bị hạn chế.

Không phải mọi cột có hậu tố _id hoặc _by đều đã có khóa ngoại. Các trường election_candidates.decided_by, election_complaints.resolved_by và

election_audit.actor_id đang lưu mã tham chiếu nghiệp vụ nhưng chưa khai báo FK trong DDL. Vì vậy, tầng ứng dụng phải kiểm tra chủ thể thao tác và không được coi các cột này đã được MySQL bảo vệ bằng ràng buộc tham chiếu.

c) Ràng buộc miền giá trị và tính nhất quán nghiệp vụ

Điểm đánh giá reviews.stars có CHECK từ 1 đến 5. API lưu tiến độ kiểm tra scroll_ratio và paragraph_offset trong khoảng 0 đến 1, paragraph_index không âm, thời gian cập nhật hợp lệ và chương thực sự thuộc truyện đang đọc. Các khóa ngoại riêng lẻ của reading_progress không tự bảo đảm quan hệ chapter_id thuộc novel_id, nên kiểm tra này được thực hiện trước khi ghi dữ liệu.

Tương tự, API tuyển chọn kiểm tra ứng viên thuộc đúng kỳ, tư cách cử tri, thời hạn bỏ phiếu và giới hạn số lựa chọn theo thể lệ. Khóa ghép của election_ballots chỉ ngăn phiếu trùng đối với cùng một ứng viên, không tự áp đặt số ứng viên tối đa mà cử tri được chọn. Các trạng thái xuất bản, kết bạn và xét duyệt được kiểm tra theo luồng nghiệp vụ thay vì khai báo bằng ENUM trong cơ sở dữ liệu.

d) Giao dịch và cập nhật đồng thời

Các thao tác cần thay đổi nhiều bảng được tổ chức bằng giao dịch để dữ liệu chỉ được chốt khi toàn bộ bước xử lý thành công. Trong tuyển chọn, thao tác ghi khóa dòng kỳ bầu chọn; việc quyết định bổ nhiệm, cập nhật vai trò, ghi nhật ký và tạo thông báo được thực hiện trong cùng giao dịch nhằm hạn chế xung đột giữa bỏ phiếu, đóng kỳ và phân quyền.

Khi đồng bộ tiến độ đọc, máy chủ so sánh client_updated_at để tránh yêu cầu gửi chậm ghi đè vị trí mới hơn. Khi ghi nhận hoàn thành chương, phiên đọc và điều kiện thời gian được kiểm tra; khóa chính của chapter_reads ngăn cộng điểm lặp cho cùng một chương. Các trường novels.reads, novels.rating và novels.bookmarks_count là dữ liệu tổng hợp được lưu sẵn; khi bổ sung hoặc sửa luồng cập nhật, cần bảo đảm chúng nhất quán với dữ liệu chi tiết.

3.6.6. Chỉ mục, bảo mật và đối chiếu lược đồ

a) Thiết kế chỉ mục theo truy vấn

Ngoài chỉ mục khóa chính, duy nhất và khóa ngoại, lược đồ bổ sung chỉ mục theo những truy vấn thường dùng. Chỉ mục ghép được lựa chọn dựa trên các cột lọc và thứ tự sắp xếp của từng luồng chức năng.

Bảng 3.6.40. Một số chỉ mục phục vụ truy vấn thường dùng

Bảng và cột lập chỉ mục	Mục đích
chapters(novel_id, status)	Lấy chương của một truyện theo trạng thái xuất bản.
chapters(scheduled_release)	Tìm chương đến thời điểm phát hành.
chapter_versions(chapter_id, id)	Tra cứu lịch sử phiên bản theo chương.
forum_posts(created_at DESC), forum_posts(author_id)	Hiển thị bài mới và lọc theo người viết.
notifications(user_id, created_at DESC)	Lấy thông báo gần nhất của một tài khoản.
messages(receiver_id, is_read)	Tìm tin nhắn chưa đọc của người nhận.
messages(sender_id, receiver_id, id)	Tra cứu hội thoại theo hai tài khoản và mã tin nhắn.
novels(reads DESC, id DESC)	Sắp xếp truyện theo lượt đọc, kèm mã để ổn định thứ tự.
election_candidates(decision, ended_at, term_ends_at, election_id)	Tìm nhiệm kỳ đến hạn và xử lý kết thúc quyền.
election_audit(election_id, id)	Tra cứu nhật ký trong từng kỳ tuyển chọn.

b) Bảo vệ dữ liệu xác thực và dữ liệu riêng tư

Mật khẩu được lưu dưới dạng chuỗi băm bcrypt. Bảng email_otps lưu dấu băm mã OTP thay cho mã gốc; thời hạn mã, khoảng cách gửi lại và số lần nhập sai được kiểm soát khi xác thực. Bảng revoked_tokens lưu dấu băm token đã thu hồi cùng thời điểm hết hạn để ngăn tiếp tục sử dụng phiên đã đăng xuất.

Quyền truy cập được xác định từ tài khoản và user_roles tại máy chủ. Nội dung tin nhắn, kệ sách riêng tư, nhận xét nội bộ, khiếu nại và thông tin phiếu bầu chỉ được cung cấp theo quyền của từng đối tượng. Mã share_id của kệ sách không thay thế việc kiểm tra is_public. Tài khoản cơ sở dữ liệu dùng khi vận hành cần được giới hạn quyền phù hợp; các giá trị do người dùng nhập được truyền qua tham số truy vấn.

c) Đối chiếu ERD và lược đồ cài đặt

Ảnh ERD tại Hình 3.6.1 được giữ nguyên theo sơ đồ cung cấp. Phần từ điển dữ liệu mô tả lược đồ cài đặt trong server/schema.sql, các migration tại server/db.ts, server/readerSchema.ts và server/electionSchema.ts. Những vị trí khác phiên bản được ghi nhận để tránh nhầm lẫn khi triển khai hoặc đối chiếu báo cáo.

Cụ thể, ảnh ERD thể hiện users.email có độ dài 255 ký tự và có các trường google_id, is_email_verified; migration hiện tại bổ sung email VARCHAR(150) và chưa khai báo hai trường còn lại. Bảng email_otps trên ảnh thể hiện trường mã OTP và thời điểm tạo; mã nguồn hiện tại sử dụng email, code_hash, expires_at, sent_at và attempts, trong đó các mốc thời gian là BIGINT. Các khác biệt này không làm thay đổi cách phân chia các nhóm nghiệp vụ nhưng cần đồng bộ khi cập nhật sơ đồ ở những phiên bản sau.

Thiết kế được tổ chức theo hướng tách dữ liệu thực thể và dữ liệu quan hệ để giảm trùng lặp. Tuy nhiên, novels.genre vẫn lưu chuỗi thể loại và một số bộ đếm được lưu sẵn, nên không khẳng định toàn bộ lược đồ đã chuẩn hóa hoàn toàn. Khi mở rộng, có thể tách quan hệ truyện–thể loại thành bảng liên kết và bổ sung ràng buộc tham chiếu cho các mã chủ thể nghiệp vụ còn thiếu, sau khi rà soát dữ liệu và chính sách lưu lịch sử.